2013-36-0654

Estudo do Comportamento Tribológico de Aditivos Químico, Polimérico e Cerâmico em Óleo Lubrificante

Marcos B. Garcia
Energy Plus Treinamentos e Consultorias, UFABC

Vanessa S.B. Valente
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, PUC-Rio

Gabriella R. Carrer
Volkswagen do Brasil, Poli USP

Robson F. Cruz
Thyssen Krupp Metalúrgica, UNICAMP

Copyright © 2013 SAE International

RESUMO

Durante muito tempo tem sido reconhecido que a suspensão de partículas sólidas em líquido proporciona vantagens para indústria de fluidos, onde se inclui produtos para transferência de calor, fluidos magnéticos e lubrificantes. No entanto, em algumas aplicações mais antigas as suspensões eram confinadas com partículas de tamanho micrométrico ou milimétrico.

Este estudo trata de um comparativo entre aditivos químico, polimérico e cerâmico em óleo lubrificante e a importância dos fenômenos que ocorrem na interface de tribosistemas. O objetivo é identificar as condições para a redução do atrito através da determinação dos mecanismos de desgaste para cada aditivo, quando submetido ao regime de lubrificação limítrofe (*boundary*), assim como os efeitos da deformação plástica e as interações na superfície de contato.

Foi investigada a formação de tribofilmes oriundos dos aditivos, polimérico e cerâmico, assim como verificada a estabilidade das suspensões na presença de um tensoativo catiônico, ambos foram comparados ao tradicional aditivo dialquil ditiofosfato de zinco (ZDDP) durante os ensaios tribológicos em equipamento *four ball*.

Os resultados indicaram variações nos valores de atrito e na taxa de desgaste para cada amostra foi determinada pelo menor diâmetro da região de contato das esferas de aço AISI 52100.

Os lubrificantes com os aditivos químico (ZDDP) e polimérico (FM) apresentaram os menores valores de atrito durante os ensaios tribológicos, enquanto que a taxa de desgaste, o melhor resultado foi determinado usando o lubrificante com aditivo cerâmico (ZnO) modificado com tensoativo catiônico.

O comportamento satisfatório dos denominados lubrificantes coloidais com aditivos cerâmicos indicaram estar relacionado ao tamanho e tenacidade das partículas cerâmicas, assim como o uso adequado de tensoativo.

INTRODUCÃO

A lubrificação tradicional é baseada principalmente em dois princípios: pressão de fluido para separar e evitar o contato das superfícies; e a película química de sacrifício para proteger as superfícies de cisalhamento e abrasão[1].

A separação física da superfície resulta na resposta mecânica do lubrificante pelo movimento relativo. A lubrificação controla o atrito e o desgaste através da introdução de um filme entre as superfícies de contato, de modo a transferir a carga, devido ao efeito cunha (condição hidrodinâmica), além disso, colabora para a remoção dos fragmentos de desgaste e no esfriamento da superfície de contato. A espessura mínima deste filme lubrificante está relacionada à geometria de contato (rugosidade) e depende também da viscosidade do fluido, velocidade de deslizamento e carga aplicada[2].

Os regimes de lubrificação, entre a fronteira de atrito e fluido lubrificante estão ilustrados pela Figura 1. Que se baseia na condição de funcionamento de um mancal plano, cujo eixo e mancal, quando estacionado são separados apenas por uma camada molecular de lubrificante[3][4].

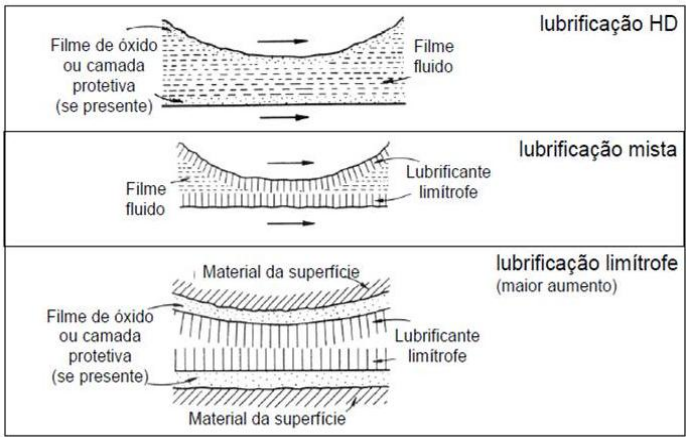


Figura 1. Representação dos regimes de lubrificação (NEALE, 1997)

À medida que a rotação do eixo aumenta (velocidade periférica) um espesso filme de lubrificante hidrodinâmico é criado, e causa inicialmente um atrito misto esporádico, mas que, no entanto reduz significativamente o coeficiente de atrito. Ainda com o contínuo aumento da velocidade, um filme contínuo e ininterrupto é formado sobre a superfície do mancal, reduzindo bruscamente o coeficiente de atrito.

A lubrificação da superfície em nanoescala é atingida através de filmes tenazes, de longa duração. Caso o fornecimento de lubrificante seja limitado, apenas uma ou duas camadas de moléculas estarão disponíveis durante a vida dos componentes, e a eficácia do filme em resistir a tensões de cisalhamento será essencial. A capacidade do filme para suportar contatos repetidos durante um longo período de tempo é também crítica. No entanto, esse filme de monocamada não dura muito tempo depois de repetidos contato deslizante, pois algumas moléculas são removidas da superfície através de contato mecânica[1].

As perdas por atrito em sistemas lubrificados são de aproximadamente 2/3 para o regime hidrodinâmico e 1/3 para o misto, que envolve o elasto-hidrodinâmico e o *boundary*. Neste último, as condições do regime de lubrificação e os mecanismos de desgaste ocorrem em escala atômica, ainda pouco explorado e carente de estudos sobre as reações físico-químicas que ocorrem na superfície de contato[4].

Em tempos em que a economia de energia e a redução das emissões tornaram-se questões ambientais centrais, e os lubrificantes estão atraindo cada vez mais a consciência tecnológica. Os óleos de motor são considerados o número 1 entre os lubrificantes e fluidos funcionais; pois são responsáveis por mais de 60% do mercado global [3].

A contaminação por poluentes oriundos dos lubrificantes à base de ZDDP tornaram-se uma preocupação devido à natureza irreversível de degradação do catalisador. Novos compostos permitem a redução dos teores atuais de fósforo nos óleos de motor, no entanto esta diminuição poderia potencialmente afetar a capacidade antioxidante na formulação do lubrificante.

Os aditivos de lubrificantes são amplamente classificados como sendo quimicamente ativos ou inertes. Os aditivos ativos, tais como dispersantes, detergentes, anti-desgaste e de extrema pressão (EP), agentes inibidores de oxidação, ferrugem e de corrosão, que tem a capacidade de interagir quimicamente com os metais, formando um filme protetor através de uma oxidação polar associado a subprodutos de degradação. Os aditivos inertes melhoram as propriedades físicas que são críticas para o desempenho efetivo do lubrificante, e incluem os emulsificantes, demulsificantes, redutores do ponto de fluidez, inibidores de espuma e melhoradores de viscosidade e de atrito.

O sinergismo e antagonismo dos aditivos quanto as propriedades tribológicas é um importante quesito para a formulação de lubrificantes. Entre eles estão os modificadores de atrito (FM), anti-desgaste (AW) e de extrema pressão (EP) que estão associados as "melhorias tribológicas" através de modificações químicas na superfície de contato[6].

Devido às constantes exigências na economia de combustível e eficiência energética, os modificadores de atrito continuam com grande interesse na indústria de lubrificantes. A classificação dos modificadores de atrito orgânicos que inibem o desgaste adesivo contém alquil, disulfato de aril, ditiocarbonato de molibdênio (MoDCT), hidrocarbonetos clorados e compostos de fósforo[8].

Modificador de Atrito (*Friction Modifier*)

São compostos orgânicos de cadeia longa, com um grupo terminal polar e uma cadeia de hidrocarbonetos apolar. O grupo terminal polar é fisicamente adsorvido na superfície do metal, enquanto que a cadeia de hidrocarbonetos aumenta a resistência da película do lubrificante através dessa associação, mas estes aditivos têm sua vida útil limitada devido à oxidação e à instabilidade térmica.

A química de vários modificadores de atrito orgânicos (ácidos carboxílicos e fosfóricos, amidas/aminas e polímeros), e não-orgânicos (organo-metálicos, molibdênio, grafite, boretos), por exemplo, os dialquil ditiofosfatos, ditiofosfatos, ditiocarbamato, ditiolato, silicilato e oleatos), tem sido utilizado em lubrificantes automotivos, no entanto limitado para os fluídos de engrenagens, transmissão automática e de tratores[7].

A diferença entre os filmes oriundos de aditivos AW e de EP com os FM são devido a suas propriedades mecânicas. Os filmes AW e EP são compostos semi-plásticos de difícil remoção por cisalhamento, condição na qual o coeficiente de atrito é geralmente de moderado a alto. Por outro lado, os filmes lubrificantes oriundos dos FM são construídos em matrizes da ordem e forma compacta de múltiplas camadas moleculares, livremente aderidas uma à outras e com a cabeça polar ancoradas na superfície do metal. As camadas externas podem ser facilmente cisalhadas, resultando em um baixo coeficiente de atrito.

Diaquil Ditiofosfato de Zinco (ZDDP)

Por muitos anos, o ZDDP patenteado em 1944 tem sido o aditivo multifuncional que apresenta características antidesgaste e oxidantes mais comumente usadas, e a sua concentração nos lubrificantes automotivos são de aproximadamente 0,5% em massa[6][8].

Óleo básico contendo ZDDP apresenta menor desgaste e maior atrito do que em óleos básicos. No entanto, o desempenho anti-desgaste diminuiu gradualmente com o aumento da decomposição do ZDDP. Alguns produtos de sua decomposição aceleram o desgaste corrosivo, devido à reação da superfície com o excesso de enxofre oriundos dos subprodutos. Em conseqüência disso, observa-se um aumento no desgaste de óleos usados, mas que por lado apresenta uma diminuição do atrito.

A deformação plástica pode acelerar os processos de adsorção química, bem como a reação química do ZDDP sobre a superfície de contato em metais ferrosos. A rugosidade da superfície, direção (usinagem) e dureza não afetam significativamente o coeficiente de atrito, com ou sem a presença de ZDDP[9].

A velocidade de formação do filme ZDDP também são importantes para a prevenção do desgaste. No entanto, apesar de anos de estudos, os mecanismos de formação e ação dos tribofilmes antidesgaste ainda são pouco compreendidos[2].

A Figura 2 ilustra uma representação esquemática do tribofilme de ZDDP.

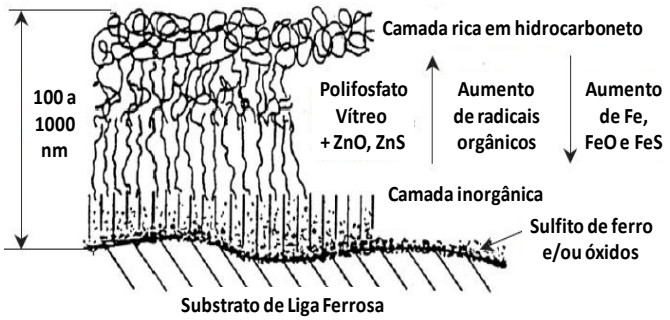


***Figura 2* – Estrutura do filme ZDDP (NEVILLE, 2007)**

O ZDDP forma um filme de fosfato vítreo, com diferentes comprimentos da cadeia, em função da profundidade sobre uma camada de oxi/sulfito. Em estado estacionário, no qual há uma redução nos teores de fragmentos de desgaste, a constituição do tribofilme de ZDDP, colaborando significativamente com a redução do desgaste

Outro mecanismo pelo qual os filmes que contém fosfato reduzem o desgaste, são que o material da película pode comportar-se como um lubrificante viscoso em condições limítrofes (*boundary*). A viscosidade de um vidro varia continuamente com a temperatura, mas pode diminuir sensivelmente sob cisalhamento[4].

Aditivos Cerâmicos

As propriedades únicas relativas ao baixo peso, elevada dureza, estabilidade térmica, inércia química são os diferenciais das cerâmicas em relação a outros materiais de engenharia, e está sendo considerado como o principal candidato para o uso em aplicações tribológicas em motores de automóveis.

Óxidos foram testados principalmente pela facilidade na fabricação e estabilização em suspensões comparadas às partículas de metais puros, mas apresentaram dificuldade de mistura sem aglomeração. Com a diminuição do tamanho, a área de superfície da partícula aumenta, resultando em uma maior energia de superfície[10].

Quando partículas coloidais estão suspensas em um meio líquido, elas se movimentam de forma rápida e aleatória. Esse movimento ocorre em decorrência do impacto das moléculas do líquido contra as partículas (movimento Browniano). O deslocamento médio das partículas após certo tempo é zero, caso não esteja ocorrendo sedimentação da suspensão[11].

Para que a suspensão de partículas pequenas seja estável, precisa impedir a formação de flocos e aglomerados. Para isso, é necessário criarem forças de repulsão entre as partículas, evitando que as colisões resultem na formação de flocos. Essas forças de repulsão devem ter intensidade e alcance suficiente para superar a atração entre as partículas devido às forças de *Van der Waals*.

Pode-se reduzir a aglomeração das partículas, dispersando o pó inicialmente em solvente orgânico. Essa pré-dispersão pode ser finalmente dispersa na fase liquida mais facilmente, principalmente se for adicionado um tensoativo que pode ser adsorvido nas partículas evitando a formação de agregados desde que sua viscosidade não seja muito alta, ou então, dissolvidos em um solvente orgânico para a redução da viscosidade e ser evaporado depois da umectação das partículas[11].

Os problemas de dispersão podem ser resolvidos usando alguns recursos físicos e químicos. Vários estudos indicam que a dispersão e estabilidade de nanopartículas em líquidos parafínicos são determinadas e controladas, através da modificação da superfície das partículas sob condições ótimas, usando o método Taguchi para seleção e robustez de experimentos (arranjo ortogonal L9). As variáveis significativas foram determinadas por quatro fatores que são a quantidade de partículas, agente modificador de superfície, solvente orgânico (etanol) e a velocidade de rotação da centrifuga[13].

Polaridade, tensão superficial e tensoativos são importantes conceitos para subsidiar o entendimento do comportamento das suspensões. A molécula tensoativa quando solubilizada em uma fase orgânica (como óleo) tem a parte hidrofóbica (ou lipofílica) responsável pela sua solubilidade. Caso a parte lipofílica seja suficientemente grande em comparação com a polaridade da parte hidrofílica, o tensoativo se mantém solúvel em óleo, apesar da tensão gerada pela instabilidade da parte hidrofílica[11].

Nanolubrificantes são concebidos a partir da suspensão de nanopartículas com tamanho médio em torno de 100 nm, diluídas em liquido e conter uma quantidade muito pequena, preferencialmente menor que 1% em volume. O tamanho médio das nanoparticulas usadas em nanofluidos pode variar de 1 a 100 nm, preferencialmente menor que 10 nm [10][12].

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

A quantidade de aditivo utilizado foi da ordem de 0,5% em massa, aplicado ao óleo básico. As partículas cerâmicas foram estabilizadas usando um agente dispersante catiônico.

Óleo Básico

A Tabela 1 apresenta as propriedades químicas e físicas do óleo básico mineral, tipo parafínico, grupo II (neutro leve), com teor de enxofre menor ou igual a 0,03% (em peso), a percentagem de saturados menor ou igual a 90% (em volume) e indice de viscosidade entre 80 e 119.

Tabela 1 - Propriedades do óleo básico, tipo parafínico, grupo II

Item	*Método ASTM*	*Valor*
Densidade 20/4°C (g/cm^3)	D1298	0, 8525
Índice de Viscosidade	D2270	114
Viscosidade a 40°C (cSt)	D445	40,93
Viscosidade a 100°C (cSt)	D445	6,61
TAN (mg/KOH/g)[(a)]	D664	0,02
Ponto de fluidez (°C)	D5950	-12
Ponto de fulgor (°C)[(b)]	D92	240

Aditivos

A Tabela 2 indica as propriedades do aditivo químico (ZDDP), e as Tabelas 3 e 4 indicam as propriedades químicas e físicas da partícula cerâmica de óxido de zinco (ZnO).

Tabela 2 - Propriedade do aditivo químico, dialquil-ditiofosfato de zinco (ZDDP) – OLOA 267

Item	*ASTM*	*Valor*
Química	D 4951	
Fósforo	(% massa)	8,5
Zinco	(% massa)	9,3
Enxofre	(% massa)	17
Física		
Massa específica a 15°C	D 4052	1, 125
Viscosidade a 100°C (cSt)	D 445	12,5

Tabela 3 – Composições químicas das partículas cerâmicas (%)

Óxido de Zinco	*Zn*	*PbO*	*CdO*	*Cu*	*Fe*	*Mn*	*Cl*
	99,5	0,003	0,001	0,0001	0,005	0,0001	0,005

Obtido através do processo de volatização do zinco metálico

Tabela 4 – Propriedades físicas das partículas cerâmicas.

Características	*Óxido de Zinco*
Tamanho (nm)	100 - 500
Densidade (g/cm^3)	0,4 – 0,9
Área superficial	4 a 7
Dureza mohs (HRC)	4,5 (32)
Sistema cristalino	Hexagonal

A diferença de eletronegatividade é 1,9 eV.

A Figura 3 apresenta a análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da morfologia das partículas de ZnO, que foram modificadas com o tensoativo catiônico e adicionados ao óleo básico formando uma suspensão coloidal.

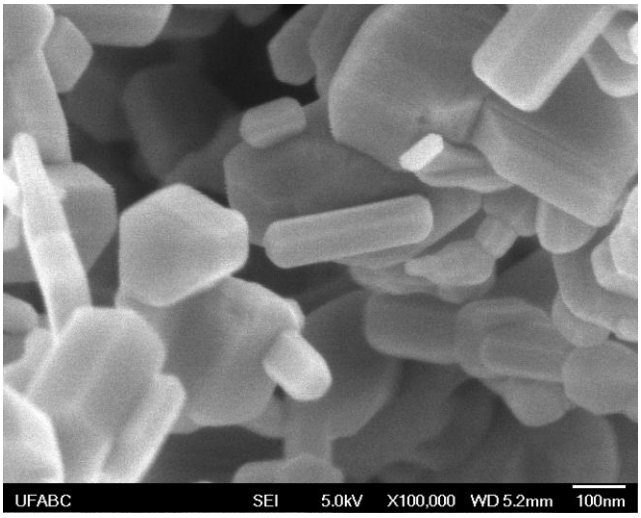


Figura 3 – Imagem de elétrons secundários (MEV) da partícula de óxido de zinco

A Tabela 5 indica as propriedades do aditivo modificador de atrito à base de copolímero olefinico (OCP).

Tabela 5 - Propriedades do aditivo Modificador de Atrito OCP (Olefin Copolymer)

Item	***to***	***Valor***
Viscosidade @100°C (cSt)	D445	10,22
Viscosidade @40°C (cSt)	D445	114
Viscosidade @-30°C (cP)	D5293 CCS	40,93
HTHS (cP)	D445	6,61
TBN (mg/KOH/g)[(a)]	D2896	0,02
Zinco (%)	ICP	0,112
Fósforo (%)	ICP	0,100
Cálcio	ICP	0,210
Enxofre (%)	ICP	0,291

Métodos

O tribometro *four ball* tem sido amplamente utilizado para estudos da formação de filmes finos durante a lubrificação limítrofe e de extrema pressão, principalmente para a avaliação de lubrificantes de engrenagens, usinagem e outras aplicações de extrema pressão.

As condições de carga, velocidade e temperatura são relativamente leves, assim o sistema recupera a zona de baixo atrito, principalmente devido à oxidação nas superfícies de contato, denominada de zona crítica de lubrificação.

Os ensaios tribológicos foram realizados em um equipamento de bancada *Four Ball*, com geometria tipo esfera contra esferas, que consiste de três esferas inferiores e uma superior, fabricadas em aço AISI 52100 (65 HRC), diâmetro de ½ polegada e acabamento extra polido.

As esferas são posicionadas conforme Figura 4, que indica as condições de montagem do equipamento, no qual a amostra de lubrificante fica inserida a um reservatório, onde as esferas ficam submersas ao fluído durante todo o ensaio. Conforme procedimento de ensaio ASTM D4172-94 realizados em 3 réplicas por amostra de lubrificante, cujo os parâmetros foram temperatura de partida 75°C; carga normal de 40 kgf (392 N) e duração de 60 minutos.

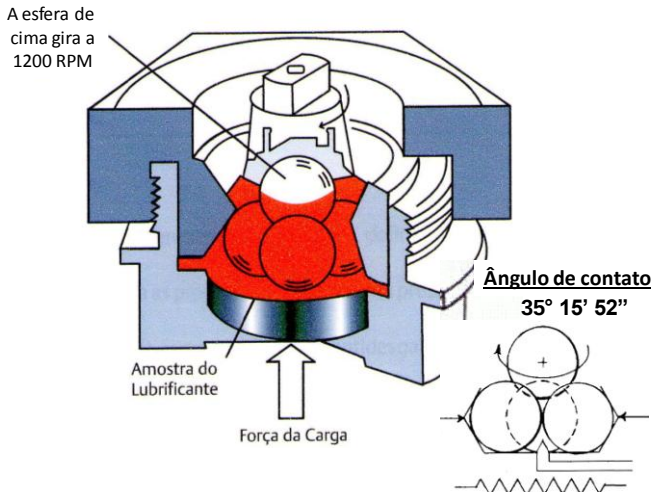


Figura 4 – Esquema de montagem das esferas no tribometro Four Ball

Foram realizados ensaios exploratórios no tribometro para a definição do procedimento mais adequado para a pesquisa, utilizando um lubrificante automotivo convencional (SAE 15w40 API CH-4), geralmente utilizado em aplicações diesel.

Os dados de precisão foram derivados de uma cooperativa de testes com 13 laboratórios, com 5 óleos submetidos as condições descritas no item 7 (ASTM D4172-94 reaprovada em 2010). Os resultados de precisão deste método de ensaio foram determinados por análises estatísticas interlaboratorial, referente a repetibilidade e reprodutibilidade com variação nos valores de até 0,12 e 0,28 mm, respectivamente, na medida do diâmetro da área de desgaste.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As condições de desgaste e atrito do tribosistema são determinadas por alguns parâmetros, nos quais a predominância de um ou outro depende das condições de funcionamento (carga, velocidade e temperatura), das condições de interface (meio triboquímico como a lubrificação, subprodutos da combustão e gradientes de temperatura) e das condições estruturais (características geométricas, materiais e tratamentos superficiais) do par tribológico ou triboelementos. O tribofilme formado pelo aditivo cerâmico está representado pela Figura 5.

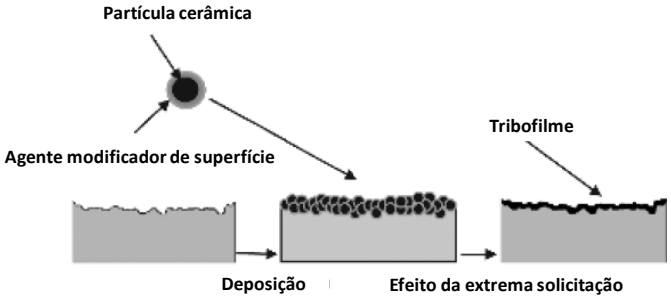


Figura 5 – Ilustração da formação do tribofilme cerâmico

Os resultados dos ensaios tribológicos (ASTM D4172-94) realizados no tribometro Four Ball, com as três amostras de lubrificante estão indicados nas Figuras 6 e 7.

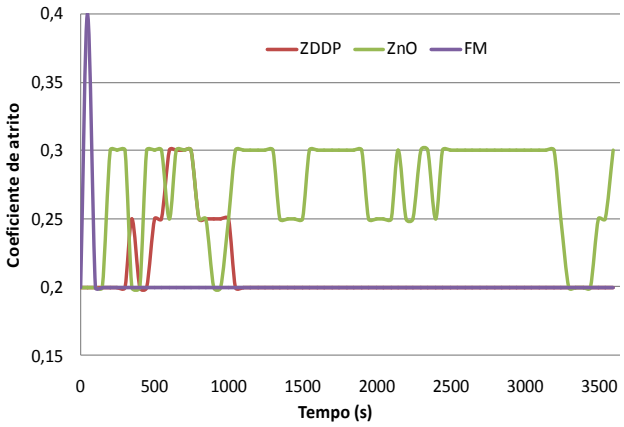


Figura 6 – Coeficiente de atrito das amostras de lubrificante, ao longo do ensaio tribológico Four Ball

O maior coeficiente de atrito no inicio do ensaio, está relacionado a possíveis efeitos da severa tensão superficial, que ocorrem devido aos contatos localizados entre as asperezas mais protuberantes e não uniformes no período de assentamento (regime transitório). Com o decorrer do ensaio, o coeficiente de atrito diminui, até atingir um valor estável.

A amostra de ZDDP apresentou um valor inicial de atrito (0,20) permanecendo por 300 segundos, em seguida aumentou (até atingir 0,30) e logo em seguida foi decaindo, e com 110 segundo voltou ao valor inicial (0,20), mantendo constante até o final do ensaio.

No lubrificante com aditivo cerâmico (ZnO) modificado, observou-se um rápido aumento no atrito após 200 segundos e a partir de então seguiu oscilando (0,20-0,30), mantendo assim até o término do ensaio.

O modificador de atrito (FM) aplicado ao óleo básico apresentou um pico (0,40) no valor de atrito, com 50 segundos de ensaio. E rapidamente voltou ao valor inicial (0,20) e se manteve assim até o final do ensaio.

O efeito dos aditivos nas amostras de lubrificantes foi determinado pela média dos diâmetros da região de desgaste (*scar wear*) das três esferas fixadas na parte inferior (Figura 7). Os valores foram obtidos através de microscopia óptica acoplado a um analisador de imagem. A análise estatística dos valores das amostras foi realizada com base no teste *t de student* com nível de confiança de 95%.

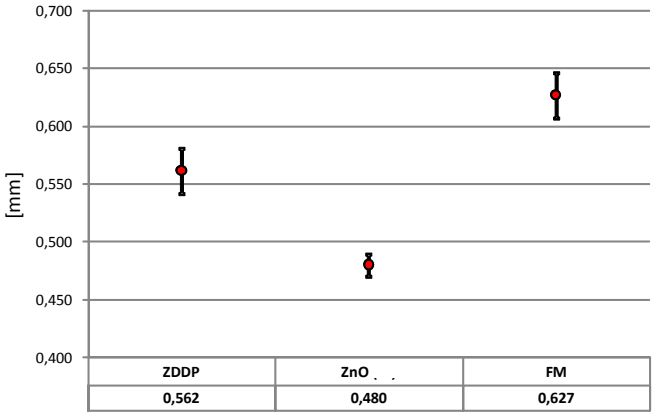


Figura 7 – Taxa de desgaste das amostras de lubrificante, ao final do ensaio tribológico Four Ball

De acordo com a norma ASTM D4172-94, o diâmetro da elipse da calota de contato foi menor para o lubrificante com ZnO, enquanto que a maior taxa de desgaste foi atribuída a amostra de lubrificante com a adição de modificador de atrito (FM).

Os aditivos anti-desgaste formam filmes finos tenazes quando os componentes estão submetidos a altíssimas cargas, prevenindo o contato metal-metal. A diminuição da durabilidade do filme é provavelmente a principal causa do aumento da taxa de desgaste. A melhor resposta tribológica pode estar associada ao maior tamanho de partícula, neste caso 100-500 nm do ZnO.

A Figura 8 indica a porcentagem de redução das taxas de desgaste e coeficientes de atrito das três amostras de lubrificante.

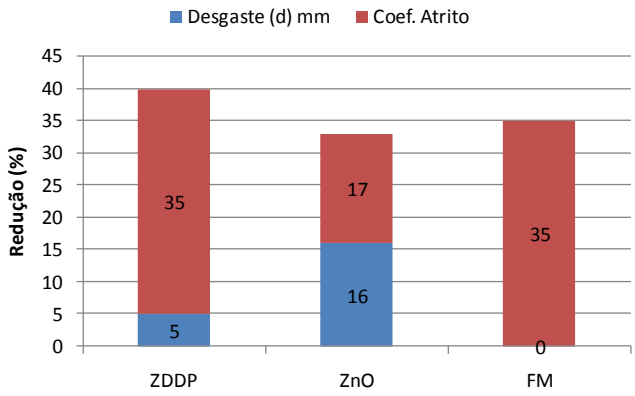


Figura 8 – Porcentagem de reduçãodo atrito e desgaste, para as amostras de lubrificante ao final do ensaio tribológico Four Ball

Observa-se que o aditivo cerâmico (ZnO) apresentou os melhores valores de desgaste, da mesma forma que foi equivalente aos níveis de redução do atrito. No entanto, os aditivos químicos (ZDDP) e poliméricos (FM) apresentaram os melhores valores, com uma redução similar no que tange à taxa de desgaste.

As análises microscópicas da região de contato (desgaste) das esferas lubrificadas com as respectivas amostras. A Figura 9 apresenta a fotomicrografia (MEV) do detalhe da calota de desgaste, na região de transição entre a superfície usinada (polida) e a região de desgaste.

No aditivo ZDDP, observou-se nitidamente pontos azulados na superfície de contato (indicado pela seta, Figura 9), oriundo da formação de um tribofilme nas regiões de maior pressão de contato. Associado a isso se tem riscos intensos de abrasão e consequentemente a formação de *debris* (material sobreposto) oriundos de riscos profundos associados à deformação plástica superficial. A espectroscopia por dispersão de energia (EDS) indicou a formação de um tribofilme oriundo do ZDDP, mostrando a eficiência deste aditivo sobre extrema pressão.

A análise por espectrometria por dispersão de energia (EDS) dos tribofilmes (subprodutos de desgaste) formados sobre as regiões de contatos das esferas submetidas ao ensaio *four ball* com lubrificante com aditivo químico ZDDP, estão representadas pela Figura 10.

Quanto ao lubrificante com ZnO que apresentou o menor valor de desgaste, resultante de um mecanismo de desgaste com ligeira deformação plástica e pouca ação abrasiva, notou-se pequenas regiões de delaminação. Concentrações muito elevada de ZnO (acima de 0,3%) apresentam um aumento do componente abrasivo, mas por outro lado promovem a deposição de zinco na superfície de contato.

A baixa dureza das partículas maiores de ZnO (32 HRC) em suspensão pode danificar a superfície do aço (65 HRC). Isso ocorre pela deformação plástica das partículas moles em contato EHD, e são reduzidas oferecendo uma interface maior para o atrito, enquanto que as partículas mais duras mantêm relativamente sua forma inicial.

Os modificadores de atrito (FM) atuam em temperaturas nas quais os aditivos AW e EP ainda não são reativos, formando camadas monomoleculares polares absorvidas fisicamente, que exibem um significativo comportamento quanto ao atrito, com valores menores que os alcançados pelos aditivos EP e AW.

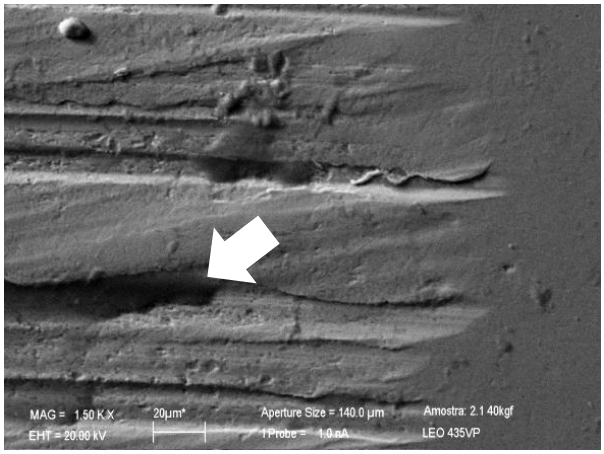


Figura 9 – Imagem de elétrons secundários (MEV) da região de contato das esferas após ensaio Four Ball. A seta indica o tribofilme formado na região de contato.

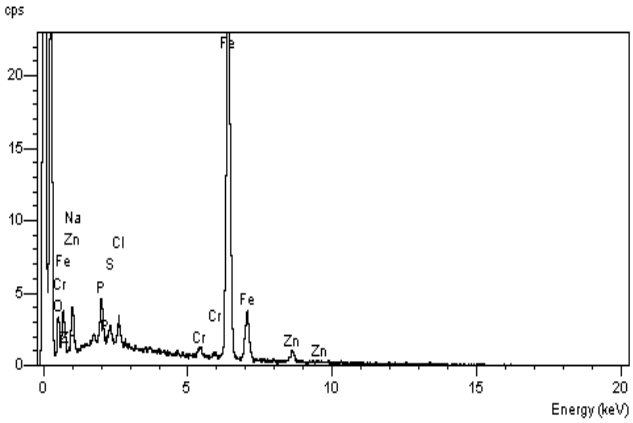


Figura 10 – Espectro de EDS da superfície de contato ensaiado com ZDDP, referente a região mais indicado pela seta na Figura 9.

O filme de fosfato do ZDDP reduz o desgaste, pois se comporta como um lubrificante viscoso em condições limítrofe (*boundary*). De acordo com SO (1999), a deformação plástica pode acelerar os processos de adsorção, assim como a reação química do ZDDP sobre a superfície de contato dos metais ferrosos.

CONCLUSÃO

- Os melhores resultados quanto ao desgaste foi para o aditivo cerâmico ZnO modificado, considerando o menor diâmetro da região de contato, conforme a norma ASTM D4172-94, bem como apresentou a menor dispersão dos valores;
- Quanto a combinação das variáveis respostas, o aditivo cerâmico (ZnO) apresentou valores de redução proporcional (~16%) para o atrito e desgaste;
- Os aditivos ZDDP e FM apresentaram os maiores níveis de redução do atrito (35%), porém o modificador de atrito foi mais constante ao longo do ensaio tribológico.
- O mecanismo de desgaste mais abrasivo foi observado pela amostra com aditivo ZDDP, assim como a presença de *debris* oriundos da deformação plástica superficial;

SUMMARY

For a long time it has been recognized that a suspension of solid particles in liquid provides advantages for industrial fluids, which includes products for heat transfer, magnetic fluids and lubricants. However, in some applications, older suspensions were confined with particles of micrometer or millimeter size. This study is a comparative chemical, polymer and ceramic additives into the lubricant oil and the importance of the phenomena occurring at the interface of tribosystems. The goal is to identify the conditions for reduction of friction by determining the wear mechanisms for each additive when under boundary lubrication regime, as well as the effects of plastic deformation and interactions at the contact surface. Was investigated the formation of tribofilms and polymeric additives derived ceramic therefore verified the stability of the suspensions in the presence of a cationic surfactant, both were compared with traditional additive diakil zinc dithiophosphate (ZDDP) for tribological testing equipment in four ball, and also was investigated the formation of tribofilms originating from the additives. The results indicated variations in the friction and wear for each sample of lubricant, and determined the diameter of the contact area (scar) of AISI 52100 steel balls. Lubricants with chemical additives (ZDDP) and polymeric (FM) had the lowest values of friction during the tribological tests, while for the wear rate, the best result was determined using the lubricant with ceramic additive (ZnO), modified cationic surfactant. The satisfactory performance of lubricants with ceramics additives indicates to be related to the size and toughness of ceramics particles as well as the adequate use of surfactant.

REFERENCIAS

1. HSU, S.M. Nano-lubrication: concept and design. ***Tribology International***, v. 37, p. 537-545, 2004.
2. ÁVILA, R.N.A.; AZEVEDO, B.E.A.; SODRÉ, J.R. Influence of friction modifier additives on the tribology of lubricating oils. ***Proceedings…*** In: SOCIETY AMERICAN ENGINEERING, 2005, Brasil.
3. MANG, T.; DRESEL, W. ***Lubricants and Lubrication***, 2ª edição, 2007, Wiley VCH
4. NEVILLE, A.; MORINA, A.; HAQUE, T.; VOONG, M. Compatibility between tribological surfaces and lubricant additives – slow friction and wear reduction can be controlled by surface/lube synergies. ***Tribology International***, v. 40, p. 1680-1695, 2007.
5. BARTZ, W.J. Viscosity influence on friction conditions and fuel economy of automobiles. ***Proceedings…*** Technishe Akademie Esslingen (1997) SAE 972858.
6. MINAMI, I.; ICHIHASHI, T.; KUBO, T.; NANAO, H.; MORI, S. Tribochemical approach toward mechanism for synergism of lubricant additives on antiwear and friction reducing properties, **Life Cycle Tribology**, p. 259 – 268, 2005
7. KENBEEK, D.; BUENEMANN, T.; RIEFFE, H. Review of Organic Friction Modifiers –Contribution to Fuel Efficiency? **International Spring Fuels & Lubricants**, SAE TECHNICALPAPER SERIES 2000-01-1792
8. NICHOLLS, M.A.; DO, T.; NORTON, P.R.; KASRAI, M.; BANCROFT, G.M. Review of the lubrication ofmetallic surfaces by zinc dialkyl-dithiophosphates, **Tribology International** 38 (2005) 15–39
9. SO, H.; LIN, R.C. The combined effects of ZDDP, surface texture and hardness on the running-in of ferrous metals, **Tribology International** 32 (1999) 243–253
10. DAS, S.K.; CHOI, S.U.S.; YU, W.; PRADEEP, T. ***Nanofluids – Science and Technology***, Wiley, 2008
11. DALTIN, D. ***Tensoativos: química, propriedades e aplicações***. São Paulo: Editora Blucher, 2011.
12. GHADIMI, A.; SAIDUR, R.; METSELAAR, H.S.C. A review of nanofluid stability properties and characterization in stationary conditions, **International Journal of Heat and Mass Transfer** 54 (2011) 4051–4068
13. PENG, D.; KANG, Y.; CHEN, S.; SHU, F.; CHANG, Y. Dispersion and Tribological Properties of Liquid Paraffin with added Aluminum Nanoparticles, **Industrial Lubrication and Tribology**, v.62 issue 6, p.341-348, 2010

INFORMAÇÕES PARA CONTATO

Energy Plus Treinamentos e Consultorias
atendimento@clickenergy.com.br

AGRADECIMENTOS

Centro de Tecnologia Aplicada e da Qualidade da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.